



PELO FUTURO DO TRABALHO

Lógica de Programação

Estruturas Condicionais

Professor Gustavo Roberto de Souza

Estruturas condicionais

Estruturas condicionais são estruturas responsáveis por realizar “**desvios**” em um algoritmo durante sua execução. Esses “desvios” sempre estão associados a um **condição**.



No **JavaScript**, assim como em outras linguagens, existem duas estruturas condicionais principais.

if / else



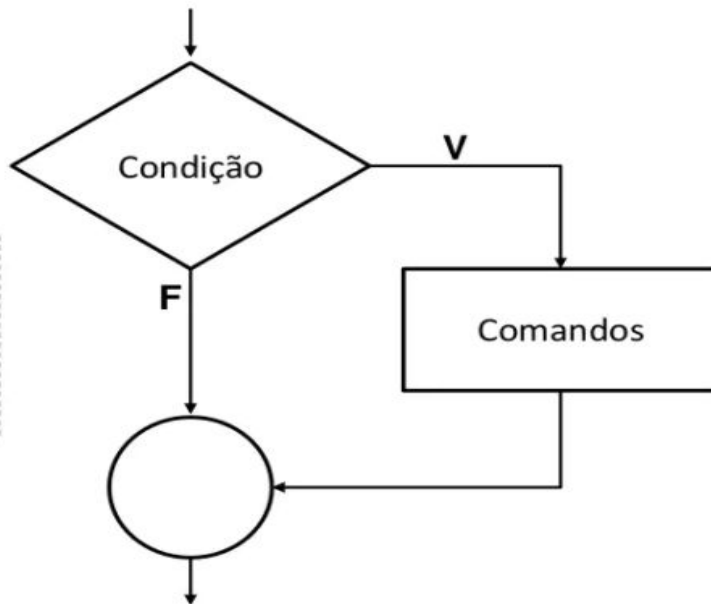
switch / case

A estrutura **if/else** de longe é a mais conhecida e também a mais simples de entendermos. Mas ela tem algumas variações, a **Simples** e a **Composta**.



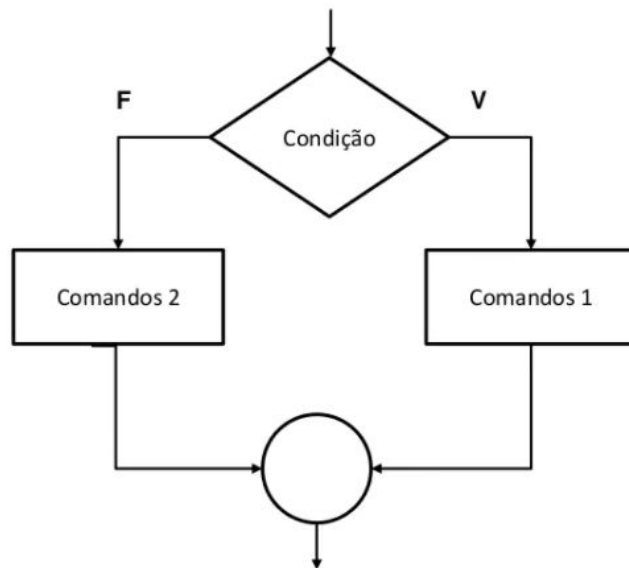
A estrutura condicional **if simples**, com base em uma condição realiza uma tarefa ou simplesmente não a realiza.

```
1. if (condição){  
2.     //comandos  
3. }
```



Já a estrutura condicional **if composto** , utilizamos o **if** e o **else**. A diferença aqui é que se um condição for atendida uma tarefa é realizada e caso não seja, outra tarefa será realizada.

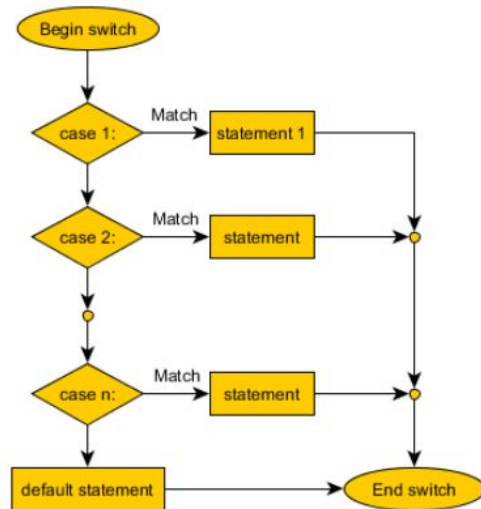
```
if (condição){  
    //comandos 1  
}else{  
    //comandos 2  
}
```



Já na estrutura Switch/case, que permite a execução de diferentes blocos de código com base no valor de uma expressão. É uma alternativa mais legível e organizada a múltiplas instruções ifs.

java

```
switch (expressao) {  
    case valor1:  
        // Bloco de código 1  
        break;  
    case valor2:  
        // Bloco de código 2  
        break;  
    // Mais cases conforme necessário  
    default:  
        // Bloco de código padrão  
}
```





Assim como em todas as estruturas que vamos utilizar. Nas estruturas condicionais temos que tomar cuidado com a **abertura e fechamento de bloco**



Borá Codar!!!



- 1) Crie um programa que execute a validação de uma senha digitada pelo usuário. Caso ele digite a senha “1234” devemos informar a ele “acesso permitido”. Para qualquer outra senha digitada, informar “acesso negado”.
- 2) Desenvolva um programa para descobrir se o número lido no teclado é par ou ímpar.
- 3) Faça um algoritmo que leia o último número da placa do carro e mostre o dia em que ele não pode rodar pela cidade de São Paulo.
 - a) Final 0 e 1: não pode rodar na segunda-feira;
 - b) Final 2 e 3: não pode rodar na terça-feira;
 - c) Final 4 e 5: não pode rodar na quarta-feira;
 - d) Final 6 e 7: não pode rodar na quinta-feira;
 - e) Final 8 e 9: não pode rodar na sexta-feira;
- 4) As maçãs custam R\$0,30 se ele comprar menos de uma dúzia, mas se comprar 12 ou mais cada uma custa apenas R\$0,25. Crie um programa para ler o número de maçãs que ele vai comprar e informar quanto será o total da compra.

- 1) Escreva um algoritmo que leia o nome de dois clientes de uma loja e o valor (em reais) que cada um desses clientes pagou por sua compra. O algoritmo deverá escrever: (a) o valor total pago pelos dois clientes; (b) o valor médio das compras efetuadas; (c) os nomes dos clientes que efetuaram compras superiores a 20 reais.

- 2) Faça um programa que leia o valor de um produto X e leia a quantidade de moedas de um cofrinho que contenha:
 - a) N moedas de 1 real;
 - b) N moedas de 50 centavos;
 - c) N moedas de 25 centavos;
 - d) N moedas de 10 centavos;
 - e) N moedas de 5 centavos;O programa deverá verificar se o total de reais que contém no cofrinho é o bastante para compra o produto X.

1. Uma empresa abriu uma linha de crédito para os funcionários. O valor da prestação não pode ultrapassar 30% do salário. Faça um programa que receba o salário, o valor do empréstimo e o número de prestações e informe se o empréstimo pode ser concedido.
2. No nosso ano, temos meses que tem 31, 30 e 29/28 dias. Crie um programa que ao receber um número inteiro representando o mês ele informe quantos dias tem esse mês.
3. Faça um programa de computador que realiza o cálculo do salário dos funcionários que é composto por um salário fixo mais uma certa porcentagem pela qtd de dependentes do funcionário. Solicite o nome do funcionário, salário fixo e também a quantidade de dependentes e por fim exiba o seu salário final.
 - 0 Dependente 2%
 - 1 Dependente 5%
 - 2 Dependentes 7%
 - 3 Dependentes 10%
 - 4 ou mais dependentes 15%

1. Estamos desenvolvendo o sistema de doações do Criança Esperança. O sistema deve solicitar para o doador o quanto ele pretende doar. Atualmente existem 3 valores padrões, são eles: R\$10, R\$25 e R\$50. Caso o doador queira doar um valor diferente, também é possível através de uma opção que vai solicitar ao usuário um valor. Ao final o sistema deve mostrar qual o valor doado e também agradecer o doador.
2. Desenvolva um algoritmo, que com base na quantidade de gols feitos por dois times em uma partida, deve informar se houve EMPATE, ou se foi uma PARTIDA NORMAL ou se houve uma GOLEADA.
 - Diferença de gols for 0 – EMPATE
 - Diferença de gols 1, 2 ou 3 – PARTIDA NORMAL
 - Diferença de gols > 4 – GOLEADA
3. Você está fazendo um software para o cadastro da viagem da turma. Escreva um programa que solicite ao usuário sua idade e verifique se ele é maior de idade. Se for maior de idade, peça o nome completo. Caso contrário, peça a permissão dos pais e depois o nome completo do usuário.